AI 应用工程师 · 12 周转型计划

给嘉哥的定制版 — 不学编程语言写法，但补齐"能读懂代码"这一块

目标赛道：AI 应用 / 智能体工程师　时间预算：约 300 小时　差异化：硬件行业 + AI　制定：2026-09-28

总体进度　0 / 75 项任务

一、先把话说透：三个判断

ML / 研究工程师

三个月：不可能

训练模型、复现论文。硬门槛是线性代数 + PyTorch + 分布式训练，2026 年主流岗位仍偏好硕博。别往这条路上撞。

AI 应用工程师

三个月：可达初级

在现成大模型之上做系统：RAG 知识库、Agent 智能体、API 集成、评估体系。模型是别人给的，系统是你建的。**推荐主攻这条。**

智能体 / 低代码工程师

三个月：最快可达

Coze / Dify / n8n 搭工作流。国内确有岗位写明"专业不限、接受转行"，但薪资集中在 7-15k 档，天花板明显。

关于"我不想学编程语言"——诉求成立，但有个必须补的缺口。
不用手写代码这条路在 2026 年真实可行。但三个现实得先摆明：
① **薪资分档**：不要求 Python 的智能体岗多在 7-8k 起（成都实招），要求 Python 的 Agent 岗在 9-18k 档，大厂更高。不碰代码 ≈ 主动砍掉上面一档。
② **招聘红旗**：2026 年技术面试官已明确把"vibe coding 但不懂架构"列为红旗；Meta、Google 等允许面试用 AI，但考的是你如何拆分需求、如何验证 AI 输出。
③ **安全盲区**：多项独立研究显示约 65% 的 AI 生成应用带安全问题（API key 硬编码、越权、注入）。你读不懂代码，就发现不了。

破法：不学"写"，只学"读"。目标是 AI 生成的代码你能看懂逻辑、报错能定位、明显漏洞能看出来。全程约 30-40 小时，**已拆成 12 段内嵌进下面的每周任务里**（带 读代码 x/12 标记），是这份计划里性价比最高的一项。

你最大的牌不是"0 基础"，是硬件背景。
严格说你不是零基础：硬件设计 + 项目管理、EMC/PCB/BOM 全流程、还用 AI 搭出了 Galapagos 工作台（含云数据 + AI 接入 + 前端），也跑过 Python 脚本。这是真工程底子。

战略建议：不要去跟几十万年轻人抢"通用 AI 应用工程师"，走「硬件 / 制造 + AI」的交叉位。 把 EMC 案例库、器件选型、BOM 审核、故障排查做成行业 AI 系统。这类岗位竞争小得多，而你的行业 know-how 别人三年学不会。 更稳的路径是：**先在公司内部落地一个真业务系统 → 拿着真实成果转岗或跳槽**，比空投简历强十倍。

二、12 周路线图

WEEK 1-2	WEEK 3-5	WEEK 6-9	WEEK 10-12
地基	**能交付**	**能进阶**	**够专业**
原理直觉 + 提示词	工作流 + RAG	Agent + 工具调用	评估 + 作品集

点击每一周展开任务清单，勾选会自动保存进度。每周默认 3 个晚上 × 1.5 小时 + 周末半天，约 25 小时。
带 `读代码 x/12` 标记的任务是「读代码能力线」，**已按 12 周递进内嵌，不再单列**：从认全 Python 五种零件 → 读懂脚本 → 读懂项目 → 能独立 review。每周一条，约 3 小时。

W1 LLM 原理直觉 + 提示词基本功

搞懂大模型为什么这样工作，写出稳定可复用的 prompt

- [ ] 看 3Blue1Brown 神经网络 **P1（什么是神经网络）+ P6（Transformer）+ P7（注意力机制）**，共约 61 分钟，建立直觉即可。别从头刷到尾 —— 详见下方本周资源的取舍说明
- [ ] 读 Google《Prompt Engineering》白皮书，做笔记：哪些技巧有效、哪些是玄学
- [ ] 通读 **Anthropic 提示词工程官方指南中文精读**（本地文档，见第三节资源库），重点看结构化输出和 few-shot
- [ ] 搞清楚五个概念并讲给别人听：token、上下文窗口、温度、embedding、幻觉
- [ ] 实践：把日常 5 件重复工作改造成 prompt 模板（周报、评审意见、BOM 核对清单等）
- [ ] 建立个人 Prompt 模板库（Git 仓库或在线文档），**带版本号** —— 这是你的第一个资产
- [ ] `读代码 1/12` 认全 Python 的五种基本零件：变量、字符串、dict/list、if/for、函数定义。**方法**：让 AI 写个小脚本，再让它逐行讲给你听 —— 只求认得，不求会写

本周资源

【极致中配】3Blue1Brown · 神经网络合集（UP：常青藤名校课，9 集共 2h31m）

必看： P1 什么是神经网络 15:47 + P6 Transformer 23:06 + P7 注意力机制 22:05 ≈ 61 分钟

选看： P2 梯度下降 17:02、P5 LLM 简述 6:28

跳过： P4 反向传播演算（纯数学推导，转型半途而废的人多半卡在这一集）、P9 图像视频生成（与你的赛道无关）

→ 已排入 W5 任务： P8 LLM 如何存储事实知识 18:57 —— 那周学 RAG 时再看，正好和「模型内部记忆 vs 外部检索」对照

本周产出

个人 Prompt 模板库 ≥10 条 + 一篇《我对大模型工作原理的理解》笔记（用自己的话写，不抄）+ 认全 Python 五种基本零件

W2 **提示词工程进阶 + 结构化输出**

让 AI 的输出稳定到可以直接进系统，而不是靠运气 ▶

W3 **LLM API + 工作流自动化**

让 AI 连上真实的数据和系统，不再只是聊天框 ▶

W4 **RAG 入门：让 AI 基于你的文档回答**

这是 AI 落地最值钱的一项技能，也是你作品集的核心 ▶

W5 **RAG 进阶：召回率优化 + 建评测集**

从'能跑'到'跑得准'，这一步区分业余和专业 ▶

W6 **Agent 智能体原理**

搞懂什么时候该用 Agent，什么时候一个工作流就够了 ▶

W7 **MCP 与工具生态**

让 AI 能调用你现有的系统和工具，这是 2026 年的标准协议 ▶

W8-9 **做你的王牌项目：硬件行业 AI 系统**
把前面所有东西整合到一个别人抄不走的项目里 ▶

W10 **专业化：评估体系 + 成本 + 安全**
这是区分'玩票'和'专业'的分水岭，大多数人跳过了 ▶

W11 **作品集 + 简历**
把做过的事变成别人看得懂、愿意信的证据 ▶

W12 **求职 + 内部落地双线**
把能力换成位置，两条腿走路 ▶

三、学习资源库

A. 必修 · 官方一手资料（免费，质量最高）

- DeepLearning.AI 短课程 免费 — 吴恩达团队，每门 1-2 小时。优先上：*ChatGPT Prompt Engineering for Developers*、*Building Systems with ChatGPT*、*Building and Evaluating Advanced RAG*、*AI Agents in LangGraph*。（MCP 相关短课是否存在 ❓ 建议直接在站内搜 MCP）
- Anthropic 提示词工程官方指南 · 中文精读 本地文档 — **官方域名不对中国大陆开放**（打开显示 App unavailable in region，不是链接失效），内容已由巴蒂抓取整理成本地文档
- Prompt Engineering Guide 中文版 免费 中文 — DAIR.AI 出品，**官方文档的首选在线替代**，实测可访问
- Anthropic《Building Effective Agents》· 中文精读 本地文档 — **Agent 领域必读第一文**，讲清 workflow 和 agent 的区别，读完能少走三个月弯路。注意：原文 2024-12 发布，官方已声明其中工具体系有变，模式思想仍有效
- OpenAI Cookbook 免费 — 官方示例集，当成"菜谱"查
- Google《Prompt Engineering》白皮书（Lee Boonstra） 免费 — 搜 "Prompt Engineering Google Kaggle whitepaper" 可得 PDF，讲 prompt 技巧最系统的一份
- Hugging Face 免费课程 免费 — 想补 LLM 原理时看 LLM Course

B. 中文资源

- 李宏毅机器学习课程（B 站 / YouTube） 免费 中文 — 讲 LLM 原理最清楚的中文课，看 2024 或 2025 版中关于大模型/提示词的章节即可，**不用全看**
- Datawhale 开源学习组织 免费 中文 — *happy-llm* 是从零实现大模型的中文教程。*Hello-Agents* 是否存在于该组织下 ❓ 请自行在 GitHub 搜索确认
- 通往 AGI 之路（WayToAGI） 免费 中文 — 国内最大的中文 AI 知识库，查工具选型时很好用
- 宝玉的博客 免费 中文 — 翻译大量一手 AI 工程文章，质量高

C. 建立直觉（不想碰数学就看这两个）

- 【极致中配】3Blue1Brown · 神经网络合集 免费 中文配音 — **首选这套**，中配比英文原版省一半力气。9 集，按 W1 卡片的取舍清单看，别从头刷
- 3Blue1Brown 官方频道（YouTube + B 站 "3Blue1Brown" 账号） 免费 — 想看英文原版或后续更新时再去
- Karpathy《Neural Networks: Zero to Hero》（YouTube） 免费 — 想真正搞懂底层再上，时间不够可跳过

D. 系统化的书

- Chip Huyen《AI Engineering: Building Applications with Foundation Models》（O'Reilly） 付费 — 目前这个领域最系统的一本书，覆盖 RAG、Agent、评估、成本。啃完这一本顶十门课。**W5 之后再读效果最好。**

E. 工具清单

用途	推荐	说明
自然语言编程	WorkBuddy / Cursor / Claude Code	你已在用 WorkBuddy，继续用即可；做代码类项目再上 Cursor
低代码智能体	Coze（扣子）、Dify、n8n	Dify 开源可私有部署，企业场景更吃香；n8n 擅长流程自动化串接

向量库	pgvector	Postgres 的一个插件，最简单，别一上来就 Pinecone/Weaviate
编排框架	LlamaIndex / LangChain	先学概念，别死记 API —— 框架半年一换，概念不变
评估 / 可观测	Ragas、Promptfoo、Langfuse	这是"专业"和"玩票"的分水岭，W10 重点
模型 API	DeepSeek、通义千问、Kimi、Claude、GPT	国内落地优先国产（合规 + 便宜），能力对标用 Claude/GPT

四、验收标准：什么算学成了

12 周结束时，下面四件事你能独立完成，就算合格：

- **能交付**：给一堆文档，做出一个问答系统，并且能说出"我的准确率是 X%，我用这 50 条测试集测的"——能量化，是专业和玩票的第一道分界线
- **能判断**：给一个业务流程，判断该不该上 AI、用 RAG 还是 Agent、成本每月多少、延迟能不能接受
- **能读懂**：AI 生成的代码你能看懂逻辑、能定位报错、能认出明显的安全问题
  自检方法：随手打开 AI 给你写的 100 行脚本，能回答三个问题 —— 它读什么输入、做了什么、写到哪里去。答得上来就够了，**不需要能默写**。
- **能说服**：能向不懂技术的人讲清楚这个 AI 系统能干什么、不能干什么、失败时怎么兜底

> **作品集三件套（W11 与 W12 产出）**
> ① 行业 RAG 知识库（建议做 EMC 案例库 —— 你的独家数据，别人抄不走）
> ② 一个业务 Agent（建议做器件选型助手 / BOM 审核助手）
> ③ 一份评测报告 + 复盘文档（写了哪些坑、怎么解决的 —— 面试官最看这个）
> 每个项目都要部署上线，让面试官能点开就用。

五、风险提示（这三条别忽略）

1. **三个月后是"初级"，起薪可能不如你现在。** 要有心理准备 —— 真正的回报在第 12-24 个月。建议走"内部转岗 + 带着成果跳槽"，而不是裸辞转型。

2. **只学低代码、完全不碰代码，天花板在 8-15k 这一档，且最容易被替代。** 因为门槛低，供应增长最快。上面

那 30-40 小时的"读代码"投入，是打破天花板的最便宜的办法。

3. **别追新模型、别比新框架。** 2026 年模型三个月一换、框架半年一换，追不完。把时间花在**评估方法、系统设计、成本控制**上——这些不变的东西才是护城河。

制定于 2026-09-28 · 巴蒂 for 嘉哥
说明：薪资区间与岗位要求来自 2026 年公开招聘信息与行业调研，仅作参考，具体以当地实时招聘为准。标 ❓ 的资源请自行核实后使用。